

Seção 2 — Objetivos de aprendizagem e verificação

Escrita por Ana Clara Gomes De Andrade: mediação e pesquisa

Objetivo da seção

Definir o que o jogo ensina, em que momento da partida cada conceito aparece e como verificar se o participante aprendeu. Um objetivo só entra na lista se for possível apontar o passo da jogada em que ele acontece e descrever o que o jogador faz de visível quando aprendeu.

Conceitos ensinados

1. Sistema binário e conversão para decimal

- Onde aparece: passo 2 da jogada, ao ler os três dados como um número de três dígitos.
- Comportamento observável: o jogador anuncia quantas casas vai andar sem consultar a tabela de conversão.

2. Portas lógicas

- Onde aparece: casas de evento e cartas de pergunta.
- Comportamento observável: diz o que a porta faz antes de aplicar o efeito e justifica a resposta da carta em vez de chutar.

3. Estruturas condicionais

- Onde aparece: passo 4 da jogada, na regra de acerto e erro.
- Comportamento observável: antes de responder, já sabe dizer o que acontece nos dois casos — se acertar fica na casa onde parou, se errar volta para a casa de onde saiu.

4. Laço de repetição e condição de parada

- Onde aparece: passo 3 da jogada, ao avançar casa por casa, e na condição de vitória.
- Comportamento observável: conta as casas uma a uma até o número tirado, em vez de pular direto para o destino, e sabe dizer que o jogo acaba quando alguém alcança ou ultrapassa a casa Final.

5. Rastreio (guardar e recuperar o estado anterior)

- Onde aparece: início da jogada e regra de erro.
- Comportamento observável: confere a casa antes de lançar os dados e, ao errar, volta sozinho para a casa certa sem que ninguém precise lembrar qual era.

Observação: o conceito 4 acontece durante o jogo mas não é nomeado em lugar nenhum. Como não há mediador, o nome precisa vir do próprio material — [carta de fechamento ou tela do aplicativo ao fim da partida — decidir].

Pré-teste

Aplicado individualmente e em voz alta antes de explicar as regras, sem correção. Registro por código (Mesa 1, Jogador A), sem nome nem RA. As mesmas perguntas são reaplicadas ao fim da sessão.

1. "Estes três dados caíram 1, 0, 1. Se isso for um número, que número é?" — mede valor posicional. Responder "2" mostra que conta os uns em vez de ler a posição.
2. "Uma máquina só liga quando os dois interruptores estão ligados. Que operação ela faz?" — mede se reconhece a porta lógica pelo comportamento, sem saber o nome.
3. "Descreva a regra de um jogo em que acontece uma coisa se você acerta e outra se você erra." — mede se formula os dois casos ou só o do acerto.

4. "Como você explicaria a instrução 'ande 6 casas'? Como sabe quando parar?" — mede se decompõe em repetição ou trata como salto único.
5. "Se errar, você precisa voltar para onde estava. Como garante que vai lembrar?" — mede se tem estratégia de guardar estado.

Registro da observação

A partida não tem mediador. A observação é feita por um integrante da equipe, o responsável pela aplicação, que não joga e não interfere nas regras.

- Para cada jogador, marcar os cinco conceitos na primeira e na última rodada observada, na escala 0 (não fez), 1 (fez com ajuda de outro jogador) e 2 (fez sozinho). A diferença entre as duas marcações é o dado de aprendizagem.
- Contar ao longo da partida: quantas vezes consultou a tabela de conversão, quantas vezes esqueceu a casa de origem ao errar e quantas vezes passou por uma casa de pergunta sem notar.
- No fechamento, reaplicar as cinco perguntas e perguntar "o que você aprendeu jogando?", anotando a resposta literal.
- Uma ficha por mesa, sem dado identificável.

Pontos em aberto

- [Resultado 000: fica parado ou relança — a decisão muda o conceito 1, porque relançar remove o único caso em que o jogador lida com o zero.]
- [Quantidade de cartas e cota mínima por conceito — sem isso, uma mesa pode jogar a partida inteira sem receber nenhuma carta de porta lógica.]
- [Cartas físicas e digitais: definir se têm as mesmas perguntas e se a resposta vai impressa no verso da carta física.]
- [Casas de evento na primeira partida: se forem desativadas, metade do conceito 2 fica sem avaliação justamente na sessão em que o pré e o pós-teste são aplicados.]

Captura de tela da reunião

